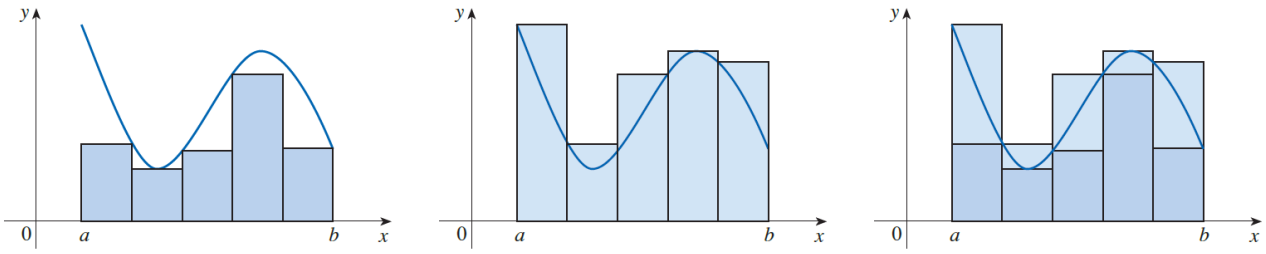
1. 黎曼和與定積分

微分描述函數的變化率，而積分則累積函數隨變量的量. 對單變數函數 $f(x)$，在閉區間 $[a,b]$ 上的定積分可視為曲線下與 x 軸圍成的面積.

若 f 在 $[a,b]$ 上片段連續[1]，選任意分割 $P=\{x_0,\dots,x_n\}$，$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$，則[2]：

- $R_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\Delta x_k$ 為 **黎曼和 (Riemann Sum)**，其中 $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$
- $U_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k$ 為 **上和 (Upper Sum)**，其中 $M_k = \max\limits_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)$
- $L_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k$ 為 **下和 (Lower Sum)**，其中 $m_k = \min\limits_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)$



(a) Lower sums (b) Upper sums (c) Upper and lower sums

Figure 1: 上下和與黎曼和關係：上和由最大值決定，下和由最小值決定，黎曼和由任意取樣值決定，因此 $L_{f,[a,b],P} \le R_{f,[a,b],P} \le U_{f,[a,b],P}$.

Definition

當分割點 $n\to\infty$ 使分割最長區間 $||P||\to 0$，若上、下和極限皆為 A，由夾擠定理，黎曼和極限亦趨向 A. 此時稱 f 在 $[a,b]$ 上**可積 (Integrable)**，並將此極限稱為函數 f 從 a 到 b 的**定積分 (Definite Integral)**，記為：

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

或者用 $\varepsilon - N$ 語言可以寫成：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N > 0 \text{ 使得 } \forall n > N \text{ 皆有 } \left| \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i \right| < \varepsilon$$

Remark 積分式中的 a 稱為下限（Lower Limit）、b 稱為上限（Upper Limit）；$f(x)$ 被稱為被積函數（Integrand）.

[1] 片段連續 (Piecewise continuous) 指函數在區間內僅有有限個不連續點，且每個不連續點的左右極限皆存在且有限.

[2] 更一般地，若函數不是片段連續、僅假設 f 在區間上有界，則上、下和分別以各小區間上的上確界 $\sup f$ 與下確界 $\inf f$ 定義，稱為達布和（Darboux sums）.

Question 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明.

▷ __X__ 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有時為正、有時為負，則 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 表示曲線與 x 軸之間的總面積.

定積分表示的是有向面積，不是總面積. 若要求曲線與 x 軸之間的總面積，應計算 $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

▶ __X__ 若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，則 $f(x) = 0$ 對所有 $0 \le x \le 1$ 皆成立.

定積分為 0 只表示正負有向面積可能互相抵消，不代表函數處處為 0. 例如 $f(x) = x - \frac{1}{2}$ 在 $[0,1]$ 上的定積分為 0，但它不是零函數.

Question 將以下極限改寫為定積分式.

▷ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1+\frac{k}{n}}$

$= \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \sqrt{1+\frac{k}{n}} \right) \left(\frac{1}{n} \right)$ 其中 $\Delta x = \frac{1}{n}, \quad x_k = \frac{k}{n}$

$= \int_0^1 \sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x$

▶ $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2+4} + \cdots + \sqrt{n^2+n^2}}{n^2}$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{n^2+k^2}$

$= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \right) \left(\frac{1}{n} \right)$ 其中 $\Delta x = \frac{1}{n}, \quad x_k = \frac{k}{n}$

$= \int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$

Remark 要將無窮級數整理為黎曼和、進而改寫為積分式時，需要整理出 $\Delta x = \frac{1}{n}$、$x_k = \frac{k}{n}$ 並且 $n \to \infty$.

Theorem. (**定積分的基本性質**) 若 f, g 在 $[a,b]$ 上可積，且 $c \in \mathbb{R}$，則：

1. $\displaystyle\int_a^b cf(x)\,\mathrm{d}x = c\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int_a^b (f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $c \in [a,b]$.
4. 若 $f(x) \geq g(x)$ 於 $[a,b]$ 上成立，則 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
5. 若 f 為奇函數，則 $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.
6. 若 f 為偶函數，則 $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

Question 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明.

▷ O 若 f, g 在 $[a,b]$ 上連續，則 $\displaystyle\int_a^b [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.
這是定積分的線性性質.

▷ X 若 f, g 在 $[a,b]$ 上連續，則 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \left(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right)$.
定積分對加法與常數倍有線性性質，但沒有乘法拆開性質. 例如在 $[0,1]$ 上取 $f(x) = g(x) = x$，則 $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3} \neq \left(\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\right)^2 = \frac{1}{4}$

▶ X 若 f 在 $[a,b]$ 上連續，則 $\displaystyle\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x = x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
積分變數 x 不是常數，不能直接提出積分號外. 只有與積分變數無關的常數才能提出.

▶ O $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(z)\,\mathrm{d}z$.
只要上下限相同、被積函數代表同一規則，使用不同的積分變數如 x 或 z 並不影響積分值.

Remark 對於任何定積分的操作，不論是現階段學的單變數積分，或是往後遇到多變數積分，甚至向量微積分時會遇到的曲線積分、曲面積分等等，都可以使用黎曼和的觀點看待，使積分特性的理解更為直覺.

2. 微積分基本定理

黎曼和給出了定積分的定義，但直接利用黎曼和計算通常十分繁複. 微積分基本定理建立了積分與微分之間的關係，使我們能利用微分的反向操作來計算定積分. 若累積函數定義為 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，則其變化率恰好滿足 $F'(x)=f(x)$，也就是說，累積量的瞬時變化率就是原本被累積的函數：

Theorem. **(微積分基本定理第一部分, F.T.C. I)** 給定在區間 $[a,b]$ 上的連續函數 $f(x)$，那麼：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$$

更一般的，我們有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(h(x))\cdot h'(x) - f(g(x))\cdot g'(x)$$

Question 計算以下積分.

▷ $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_2^x \sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t = \sqrt{1+x^3}$

▷ $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_x^{x^2} e^{5y}\,\mathrm{d}y = e^{5(x^2)}\cdot(x^2)' - e^{5x}\cdot(x)' = 2xe^{5x^2} - e^{5x}$

▶ $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_{e^1}^{e^x} \ln u\,\mathrm{d}u = \ln(e^x)\cdot(e^x)' = xe^x$ $\qquad (e^1\in\mathbb{R}\text{ 是常數})$

▶ $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_{\sin x}^{e^x} \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t = \ln(1+(e^x)^2)\cdot(e^x)' - \ln(1+\sin^2 x)\cdot(\sin x)'$

Question 計算以下問題.

▷ 給定 $x>0$, $\displaystyle\int_{x^2}^{2} f(t^3)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$，求 $f(1)=0$

$\xRightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}\ 0 - f\big((x^2)^3\big)\cdot(x^2)' = \dfrac{\pi}{4}\cos\left(\dfrac{\pi x}{2}\right)$

$\Longrightarrow\ (-2x)f(x^6) = \dfrac{\pi}{4}\cos\left(\dfrac{\pi x}{2}\right)$ $\qquad$ (代入 $x=1$)

▶ 給定 $\displaystyle\int_0^{x^3} f(2t+1)\,\mathrm{d}t = x^6+2x^3$，求 $f(3)=4$

$\xRightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}\ f(2x^3+1)\cdot(x^3)' = 6x^5+6x^2$

$\Longrightarrow\ (3x^2)f(2x^3+1) = 6x^5+6x^2$ $\qquad$ (代入 $x=1$)

Theorem. **(微積分基本定理第二部分, F.T.C. II)** 給定在區間 $[a,b]$ 上的可積函數 $f(x)$，若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上連續，且 $F'(x)=f(x)$，那麼：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)\Big|_{x=a}^{x=b} = F(b)-F(a)$$

並且我們稱 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的**反導函數 (Anti-Derivative)**.

Question 計算以下積分.

▷ $\displaystyle\int_a^b x^p\,\mathrm{d}x = \frac{1}{p+1}x^{p+1}\Big|_{x=a}^{x=b} = \frac{b^{p+1}}{p+1}-\frac{a^{p+1}}{p+1}$

▷ $\displaystyle\int_0^1 2^x\ln 2\,\mathrm{d}x = 2^x\Big|_{x=0}^{x=1} = 2^1-2^0=1$

▷ $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x = \sin x\Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} = \sin\frac{\pi}{2}-\sin 0=1$

▶ $\displaystyle\int_0^5 (2x+5)\,\mathrm{d}x = x^2+5x\Big|_{x=0}^{x=5} = (5^2+5\cdot 5)-(0^2+5\cdot 0)=50$

▶ $\displaystyle\int_0^1 3^x\,\mathrm{d}x = \frac{3^x}{\ln 3}\Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{3^1}{\ln 3}-\frac{3^0}{\ln 3}=\frac{2}{\ln 3}$

▶ $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x\Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} = \Big(-\cos\frac{\pi}{2}\Big)-\Big(-\cos 0\Big)=1$

Question 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明.

▷ X 若 f 在 $[a,b]$ 上連續，則 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right)=f(x)$.

左側積分上下限都是常數，所以 $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ 是一個常數；對 x 微分後應為 0.

▷ O 若 f' 在 $[1,3]$ 上連續，則 $\displaystyle\int_1^3 f'(y)\,\mathrm{d}y = f(3)-f(1)$.

這是微積分基本定理的直接應用.

3. 不定積分 & 反導函數

在微積分基本定理第二部分中，我們需要找到滿足 $F'(x) = f(x)$ 的反導函數. 為了表示所有反導函數，我們使用 **不定積分（Indefinite Integral）**：

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C \quad \Longleftrightarrow \quad F'(x) = f(x),$$

其中 C 為積分常數.

Remark 定積分的結果是數值、不定積分的結果是一系列的函數（稱為函數族，Family of functions）、而反導函數是不定積分之中的單一個函數. 不定積分**記得** $+C$、**記得** $+C$、**記得** $+C$.

Question 計算以下積分.

▷ $\displaystyle\int \mathrm{d}x = \int 1\,\mathrm{d}x = x + C$

▷ $\displaystyle\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C$

▷ $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \sin^{-1} x + C$

▷ $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{(x^2)'}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln|x^2| + C$

▶ $\displaystyle\int t^5 + \sqrt{t}\,\mathrm{d}t = \frac{t^6}{6} + \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$

▶ $\displaystyle\int \sec x \tan x\,\mathrm{d}x = \sec x + C$

▶ $\displaystyle\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \tan^{-1} x + C$

▶ $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{(1+\sin x)'}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x = \ln|1+\sin x| + C$

4. 羅必達法則

在 Handout1 中，我們已經看過許多極限計算方法，例如代入、化簡、三角極限與夾擠定理. 當極限呈現 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式時，羅必達法則提供了另一種方法：若分子與分母同時趨近於 0 或同時發散，則可以比較它們的導數.

Theorem. (**羅必達法則（L'Hôpital's Rule）**) 若 f, g 在 a 附近可微，且 $g'(x) \neq 0$. 若

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0 \text{ 或 } \infty$$

並且 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或趨近 $\pm\infty$，則：

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Question 計算以下極限.

▷ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - x}{x^3}$

$$\overset{L}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{\tan^2 x}{x^2}$$
$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{3}$$

▷ $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \overset{L}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$$
$$= \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0$$

▶ $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$

$$\overset{L}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - 1}{2x}$$
$$\overset{L}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

▶ $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2\ln x$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} \overset{L}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}}$$
$$= \lim_{x\to 0^+} \left(-\frac{1}{2}x^2\right) = 0$$

▷ $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\pi}{x}\right)^x$

$= \exp\left(\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(1+\pi/x)}{1/x}\right)$

$\overset{L}{=} \exp\left(\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{-\pi/x^2}{1+\pi/x}}{-\frac{1}{x^2}}\right) = \exp\left(\lim_{x\to\infty}\frac{\pi}{1+\pi/x}\right) = e^{\pi}$

▷ $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\int_{\sqrt{x}}^{0}\sin^2 t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}$

$= \lim_{x\to 0^+}\dfrac{-\int_0^{\sqrt{x}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t}{x^{3/2}} \overset{L}{=} \lim_{x\to 0^+}\dfrac{-\sin^2(\sqrt{x})\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}$

$= -\frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\sin^2(\sqrt{x})}{x} = -\frac{1}{3}$

▶ $\lim_{x\to 0^+}\left(e^{2x}+2x\right)^{\frac{2}{x}}$

$= \exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{2\ln(e^{2x}+2x)}{x}\right)$

$\overset{L}{=} \exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{2(2e^{2x}+2)}{e^{2x}+2x}}{1}\right) = \exp\left(\frac{8}{1}\right) = e^8$

▶ $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\int_{x^2}^{0}\tan^{-1}t\,\mathrm{d}t}{x^2}$

$\overset{L}{=} \lim_{x\to-\infty}\dfrac{-\tan^{-1}(x^2)\cdot 2x}{2x}$

$= \lim_{x\to-\infty}\left(-\tan^{-1}(x^2)\right) = -\frac{\pi}{2}$

Remark 羅必達法則只能直接用在 $\frac{0}{0}$ 與 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式. 其他型態，例如 $0\cdot\infty$、$\infty-\infty$、1^∞，必須先改寫成分式型不定式後才能使用.

Question 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明.

▷ __X__ 只要 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ 代入後分母為 0，就可以直接使用羅必達法則.
羅必達法則要求整體型態必須是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 不定式. 若分子不趨近於 0，例如 $\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$，則不是 $\frac{0}{0}$ 型.

▶ __X__ 使用羅必達法則時，若一次微分後仍然得到 $\frac{0}{0}$，則原極限不存在.
若微分後仍是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$，可以在條件允許下繼續使用羅必達法則.

歷屆試題

▶ 洛必達法則與微積分基本定理

1. (師大微乙 (一)114#4) Find the limit if it exists. (求極限若存在)

   (a) $\lim_{t\to(-2)^+}\int_t^2 \dfrac{5t+10}{x^2-x-6}\,dx$

   (b) $\lim_{x\to 0}\left(\csc^2(x)-\dfrac{1}{x^2}\right)$

2. (師大微乙 (一)113 暑 #1) Apply the L'Hôpital rule to evaluate the following limits.

   (a) $\lim_{x\to 0^+} x^2\ln x$

   (b) $\lim_{k\to\infty}\left(1+\dfrac{\pi}{k}\right)^k$.

3. (師大微乙 (一)113 暑 #5) Let f be continuous on its domain. Suppose that

   $$\int_0^{x^3} f(3t^2-6t)\,\mathrm{d}t = \ln x$$

   Find the value of $f(2025)$. ($\star$ Hint: $2025 = 27\times 75$)

4. (師大微乙 (一)113#1) Find the limit if it exists.

   (a) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\ln\cos 2x}$

   (b) $\lim_{x\to 0^+}\left(e^{2x}+2x\right)^{\frac{2}{x}}$

   (c) $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}$

5. (師大微乙 (一)112#4) Let $F(x)=\int_{x^2}^0 \arctan(t)\,\mathrm{d}t$ for all $x\in\mathbb{R}$.

   (a) Find the open intervals on which F is increasing or decreasing.

   (b) Evaluate $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{F(x)}{x^2}$.

6. (師大微乙 (一)110#2) 使用羅畢達法則計算以下的極限. (Apply L'Hopital's rule to evaluate the following limits.)

   (a) $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$

   (b) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\cos(\pi x-\frac{\pi}{2})}{x-1}$

7. (師大微乙 (一)109#2) Evaluate the limit.

   (a) $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$

   (b) $\lim_{x\to 0^+}(\sin(2x))^{3x}$

8. (師大微乙 (一)107#2) Evaluate the limit $\lim_{x\to 1^+}(\ln x)^{x-1}$.

9. (師大微乙 (一)106#4) 請用羅必達法則 (L'Hôpital Rule) 求極限 $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{25-x^2}}{x-5}$.

10. (師大微乙 (一)105#2) 已知 $\displaystyle\int_0^{x^5} f(2t^2-t+1)\,\mathrm{d}t=\ln x$，求 $f(2017)$ 的值.

11. (師大微乙 (一)105#5) 求極限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{4}+\int_1^x t\ln t\,\mathrm{d}t}{x\ln x-x+1}$ 的值.

12. (師大微乙 (一)104#4) 已知 $\displaystyle\int_{x^2}^{2} f(t^3)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\sin(\frac{\pi}{2}x)$, 求 $f(1)$.

13. (師大微乙 (一)103#5) 已知 $\displaystyle\int_0^{x^2} f(t)\,\mathrm{d}t=\cos\pi x$, 求 $f(2)$ =?

14. (師大微乙 (一)102#6) 令函數 $f(x)=\displaystyle\int_0^{x^2}\cos t^3+1\,\mathrm{d}t$, 求 $f'(x)$.

▶ **黎曼和與積分式分析**[3]

15. (師大微乙 (一)113 暑 #6) Let the function $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ be defined on the interval $[0,2]$. Now, divide (分割) the interval $[0,2]$ into n equal sub-intervals (n 等份的子區間). For each(每個) $k=1,2,\ldots,n$, let the k-th sub-interval be

$$\left[\frac{2(k-1)}{n},\frac{2k}{n}\right]$$

and choose an arbitrary point c_k within the k-th sub-interval (在第 k 個子區間中任意選擇一個點 c_k). Also, define the sequence S_n (數列 S_n) as

$$S_n=\frac{2}{n}[f(c_1)+f(c_2)+\cdots+f(c_n)].$$

(a) (3 pts) Is $S_1>S_2$ always true? Give your reason!

(b) (3 pts) What is the maximum value of S_4?

(c) (4 pts) Find the value of $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$.

16. (師大微乙 (一)113 暑 #7) Let f be a function such that f is differentiable on $[a,b]$ and f' is continuous on $[a,b]$.

(a) Suppose f is one-to-one on $[a,b]$, prove that

$$\int_a^b f(x)\,dx+\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)\,dx=bf(b)-af(a)$$

($\star$ Hint: Let $y=f^{-1}(x)$, then $y=f^{-1}(x)\iff x=f(y)$)

[3]部分積分式分析題目須使用 Handout5 所介紹之變數變換技巧，目前可暫時略過.

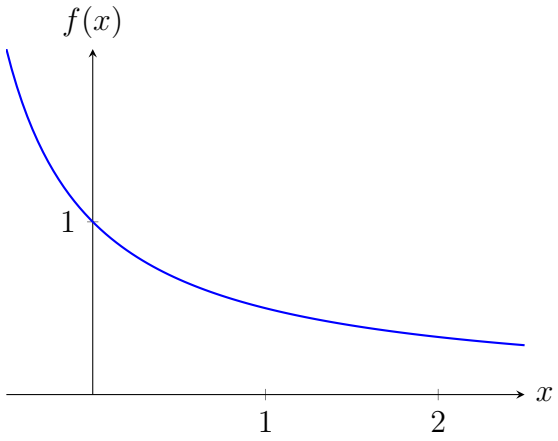


Figure 2: (The above figure shows the graph of the function $f(x) = \frac{1}{1+x}$)

(b) Evaluate the integral $\int_{11}^{30} \sqrt[3]{\sqrt{x}-3} - 2\,dx$.

($\star$ Hint: Note that $f(x) = \sqrt[3]{\sqrt{x}-3} - 2$ is one-to-one on $[11, 30]$)

17. (師大微乙 (一)113#7) Evaluate $\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{7 \cdot 2^k \cdot k^6}{n^7} - \frac{4 \cdot 2^k \cdot k^3}{n^4} + \frac{2}{n} \right) \right)$.

(Hint: The question is about a limit of some Riemann sum (黎曼和). Find the definite integral that the limit represents and evaluate it.)

18. (師大微乙 (一)111#3) Solve the initial value problem for y as a function of x

$$\sqrt{x^2-9}\frac{dy}{dx} = 1, x > 3, \quad y(5) = \ln 3.$$

19. (師大微乙 (一)111#4) Consider the well-known standard logistic function(標準型邏輯斯諦函數)

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}.$$

A typical(典型的) application is a model(模型) of population growth(人口成長), and the logistic functions are widely(廣泛地) used in probability(機率), statistics(統計), machine learning(機器學習), chemistry(化學), social science(社會科學) and so on.

(a) Find all antiderivatives of $f(x)$.

(b) Show that $f(x)$ is a solution of the first-order non-linear ordinary differential equation(一階非線性常微分方程)

$$\frac{dy}{dx} = y(1-y)$$

with the initial value condition $y(0) = \frac{1}{2}$.

20. (師大微乙 (一)111#5) Consider the error function(誤差函數)

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

in areas(領域) of probability(機率) and statistics(統計).

(a) Is $F(x)$ continuous?

(b) Does the graph of $F(x)$ have horizontal tangent lines?

(c) Does the graph of $F(x)$ have inflection points(反曲點)?

(d) (Bonus) Does the graph of $F(x)$ have horizontal asymptotes(水平漸近線)? (Hint: The direct comparison test below will be useful.)

21. (師大微乙 (一)110#6) (Bonus) 證明下列積分值相等 (Prove the following identity.)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, \mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, \mathrm{d}x$$

其中 n 是正整數. (where n is a positive integer.)

22. (師大微乙 (一)108#2) Evaluate the following limit

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2+4} + \sqrt{n^2+9} + \cdots + \sqrt{n^2+(n-1)^2}}{n^2}$$

by using an appropriate Riemann sum.

23. (師大微乙 (一)106#6) 證明下列積分值是相等的.

$$\int_0^1 x^a (1-x)^b \, \mathrm{d}x = \int_0^1 x^b (1-x)^a \, \mathrm{d}x$$

其中 $a, b > 0$.

24. (師大微乙 (一)104#6) 給一積分式，如下：

$$\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, \mathrm{d}x$$

其中 $a, b \in [0, 1]$. 式之最大值為何？請說明原因.

25. (師大微乙 (一)102#8) 求 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\left(1 + \frac{k}{n}\right)}$ (將里曼和 (Riemann sum) 之極限表成定積分，再求出定積分的值.)